

Poner a prueba afirmaciones constitutivas sobre la presencia fenomenológica: falsación asimétrica y control de causas comunes

Camilo Alejandro Sjöberg Tala, MD · Investigador independiente · ORCID: 0009-0009-6052-0212 · A

Artículo teórico / metodológico

Abstract

Un mecanismo neural puede correlacionarse con la experiencia, contribuir causalmente a ella o constituirla, y ni la covariación, ni la precedencia temporal, ni la necesidad causal deciden por sí solas cuál de estas relaciones se mantiene. Este artículo propone una disciplina de admisibilidad para afirmaciones del tercer tipo —afirmaciones de la forma “el mecanismo M constituye la presencia fenomenológica P”— construida sobre trabajo previo en criterios de testabilidad, falsación, inferencia causal mecanicista y colaboración adversarial. La regla central es asimétrica: una teoría constitutiva debe derivar al menos una condición física necesaria cuya falla fiable, dentro de su dominio declarado y con evidencia independiente de que había presencia, la excluya; el cumplimiento de esa condición, en cambio, mantiene la teoría provisionalmente admisible sin confirmar la identidad. La auditoría exige separar seis compromisos: el explanandum, el mecanismo candidato, la condición necesaria, un modelo explícito de atribución de presencia, el modelo de observación y la política de revisión. Como ejemplo trabajado se desarrolla, para hipótesis recurrentes, un diseño por ensayos que combina dependencia condicionada e identificabilidad temprana-tardía para distinguir linaje recurrente de covariación por causa común; su validación mediante simulación con verdad-base muestra que el diseño excluye correctamente las causas comunes observadas pero es engañado por cualquier factor latente compartido, de modo que su resultado indexa continuidad informacional compatible con linaje, no recurrencia demostrada. Se discute su aplicación futura a datos intracraneales talamocorticales públicos. La contribución es una arquitectura de auditoría reproducible para afirmaciones constitutivas, no una nueva teoría de la conciencia.

1. Introducción

1.1 El problema

La investigación sobre la conciencia ha avanzado desde la búsqueda abierta de correlatos hacia la comparación de teorías con predicciones explícitas. Persiste, sin embargo, una ambigüedad conceptual básica: un mecanismo neural puede *correlacionarse* con la experiencia, *contribuir causalmente* a ella o *constituirla*. Una asociación estable, una precedencia temporal o incluso una intervención necesaria no deciden por sí solas cuál de estas relaciones se mantiene. La distinción entre correlación, causación y constitución está formulada con claridad en la filosofía de la neurociencia de la conciencia (Chalmers, 2000; Miller, 2014; Kozuch y Kriegel, 2015).

El problema estrecho que este artículo aborda no es cómo comparar teorías en general, sino qué significa *poner a prueba una afirmación constitutiva*: una afirmación de la forma “M es la presencia”, sin confundir la supervivencia empírica con la confirmación ontológica. La dificultad se hereda de

tomar la presencia —el hecho de que exista experiencia en absoluto— y no la reportabilidad, como explanandum.

1.2 Antecedentes: el terreno no está vacío

Cuatro líneas de trabajo ya ocupan la vecindad de este problema, y la contribución de este artículo se sitúa entre ellas. Primera, la testabilidad de las teorías de la conciencia: Doerig, Schurger y Herzog (2020) propusieron criterios estrictos que una teoría empírica debe superar, y el *unfolding argument* (Doerig, Schurger, Hess y Herzog, 2019) mostró que las teorías de estructura causal enfrentan un problema de testabilidad porque dos sistemas funcionalmente equivalentes tendrían, según ellas, distinta conciencia pero conducta idéntica; en la misma línea, un amplio colectivo ha argumentado que una teoría es científicamente inadmisibile cuando sus afirmaciones centrales son incontrastables incluso en principio (IIT-Concerned et al., 2025). Segunda, la falsación: Kleiner y Hoel (2021) formalizaron el esquema en que una teoría predice experiencia a partir de observables internos mientras el experimentador la infiere del reporte, y mostraron que la independencia entre ambos produce falsaciones patológicas y su dependencia estricta, infalsabilidad; la colaboración adversarial entre teorías rivales demostró además que es posible preregistrar predicciones divergentes y criterios de aprobación o fracaso (Cogitate Consortium et al., 2025). Tercera, y de fondo, la subdeterminación entre constitución y causación: Craver (2007) propuso el criterio de manipulabilidad mutua para la relevancia constitutiva, y Baumgartner y Gebharder (2016) mostraron que, dentro del intervencionismo de Woodward (2003), ese criterio o bien reduce la constitución a causación, o bien no genera evidencia constitutiva directa, proponiendo un criterio adicional de *mano gorda* para evidencia indirecta. Cuarta, la versión de este problema para el correlato neural: Miller (2007, 2014), Fink (2016), Fink, Kob y Lyre (2021), Neisser (2012) y Fell, Elger y Kurthen (2004) analizaron cuándo un correlato es necesario, suficiente o constitutivo, más allá de la operacionalización de suficiencia mínima de Chalmers (2000). Finalmente, distinguir influencia directa de covariación inducida por un impulsor compartido es un problema con nombre y soluciones desarrolladas en la inferencia de conectividad (Soudry et al., 2013; Vicente et al., 2011; Shorten, Spinney y Lizier, 2021; Friston, Harrison y Penny, 2003).

1.3 Qué añade este artículo

La contribución no es la lógica de las condiciones necesarias ni las herramientas causales por separado, sino su integración en un procedimiento específico y preregistrable para *auditar* afirmaciones constitutivas sobre la presencia. Consta de una taxonomía de trabajo que separa presencia, acceso, volumen y arousal; una regla de admisibilidad asimétrica con su patrón de falsación formalizado; una lista de seis compromisos obligatorios —entre ellos un modelo explícito de atribución de presencia que la literatura previa deja implícito—; y un ejemplo trabajado, validado por simulación, que muestra cómo bajar la disciplina a un pipeline concreto y qué puede y no puede afirmar. El artículo no propone un mecanismo de la conciencia ni presenta ninguna métrica como marcador validado de experiencia, y su tesis sobre la inadjudicabilidad es local y metodológica, no una imposibilidad metafísica general.

2. Una taxonomía de trabajo

Para evitar que una teoría sea confirmada o refutada por medir un objetivo distinto del que declara, conviene separar cuatro variables, ninguna original de este trabajo. La **presencia fenomenológica (P)** es el hecho de que exista experiencia en absoluto; para fines formales se modela como variable de existencia, $P \in \{0, 1\}$, una idealización que no implica una transición neural instantánea. El **acceso (A)** es la disponibilidad funcional de información para reporte, razonamiento y control de la conducta. El **volumen fenomenológico (V)** es la dimensionalidad efectiva del campo experiencial. El **arousal (R)** es la activación fisiológica; una dimensión que no debe identificarse por defecto con la presencia, aunque las module.

La separación entre acceso y experiencia fenoménica se remonta a Block (2001), y la disociación entre atención/acceso y conciencia tiene apoyo empírico (Lamme, 2003); el reemplazo del binario consciente/inconsciente por un espacio multidimensional está establecido (Bayne, Hohwy y Owen, 2016); la tesis de que la presencia es un eje irreducible al arousal y al contenido es el núcleo de la experiencia fenoménica mínima (Metzinger, 2020), y la lectura del sueño profundo como experiencia posiblemente preservada es de Windt (2015). Una advertencia sostiene el resto del artículo: **la ausencia de reporte no equivale a la ausencia de experiencia**. El reporte requiere percepción, memoria, selección y ejecución motora; su ausencia puede reflejar pérdida de acceso, déficit motor o ruido, y su presencia en un sistema artificial no demuestra experiencia. Los estados de baja reportabilidad son especialmente informativos y especialmente vulnerables a la circularidad: una teoría no puede usar un biomarcador para *definir* la presencia y luego presentar la correlación entre ambos como validación independiente.

El **volumen** admite una operacionalización candidata en la razón de participación (Participation Ratio, PR): si λ_i son los autovalores de la covarianza del estado neural sobre una ventana,

$$PR = \frac{(\sum_i \lambda_i)^2}{\sum_i \lambda_i^2}.$$

El PR estima grados de libertad efectivos (Gao et al., 2017), pero un sistema ruidoso o puramente *feedforward* puede exhibirlo alto, y la complejidad neural, aunque acompañe a muchos estados conscientes (Frohlich et al., 2022), no es una lectura de presencia. La afirmación “el PR mide el volumen fenomenológico” es, ella misma, una afirmación de medición que el marco de la Sección 4 obliga a auditar antes de usarla: no debe confundirse con la medida de integración de la teoría de la información integrada (Tononi et al., 2016), y su interpretación exige validación convergente, generalización fuera de muestra y discriminación respecto de arousal y movimiento.

3. Constitución, causación y subdeterminación

3.1 Tres relaciones distintas

Una relación *correlacional* sostiene que M covaría con P sin especificar dependencia productiva ni identidad. Una relación *causal* sostiene que cambios en M producen, mantienen o modulan P, que sigue siendo distinta de su causa. Una relación *constitutiva* sostiene que M forma parte de aquello en lo que P consiste, o que M y P son descripciones de un mismo proceso. Estas categorías pueden superponerse: un componente puede ser constitutivo de un mecanismo más amplio y causal

113 respecto de sus efectos. Por ello, toda teoría debe declarar el nivel al que usa “constitutivo”.

114 3.2 Qué pueden y qué no pueden establecer las intervenciones

115 Las intervenciones fortalecen inferencias causales: si perturbar M elimina de forma consistente una
116 capacidad consciente mientras se controlan efectos inespecíficos, aumenta la evidencia de que M es
117 causalmente necesario. Pero necesidad causal no equivale a identidad. Encender un marcapasos
118 puede ser necesario para mantener una dinámica cardíaca sin ser idéntico al latido; análogamente,
119 una estructura neural puede ser necesaria para sostener la presencia sin constituirla. Este punto
120 está establecido en la filosofía de la ciencia mecanicista, y el artículo se limita a importarlo: Craver
121 (2007) propuso descubrir la relevancia constitutiva por manipulabilidad mutua, y Baumgartner y
122 Gebharter (2016) mostraron que, leído con el intervencionismo de Woodward (2003), ese criterio
123 enfrenta un dilema, porque las intervenciones sobre un mecanismo son inevitablemente “de mano
124 gorda” —perturban a la vez el todo y sus partes, como causas comunes—, de modo que la manip-
125 ulabilidad mutua colapsa la constitución en causación o no entrega evidencia constitutiva directa.

126 3.3 Por qué el caso de la presencia es más agudo, y hasta dónde llega la tesis

127 La conciencia agrava el problema general en un punto: mientras que en muchos mecanismos el
128 fenómeno a explicar es medible con relativa independencia de sus partes, la presencia carece de
129 un índice independiente del acceso. En estados de baja reportabilidad el índice es indirecto, y si
130 el candidato M participa también en el reporte, la atención o el arousal, una disociación aparente
131 puede reflejar la pérdida del índice y no la pérdida de experiencia (Miller, 2014; Fink, 2016).

132 Conviene ser preciso sobre el alcance. **No** se afirma que constitución y causación sean metafísica-
133 mente indistinguibles bajo toda ciencia posible; esa tesis sería más fuerte de lo que el argumento
134 permite. La afirmación es *local y metodológica*: dentro de paradigmas que infieren la presencia medi-
135 ante reporte, conducta o biomarcadores cuya validez depende de esos mismos datos, la covariación
136 y la intervención pueden dejar empíricamente equivalentes lecturas constitutivas y causales. La vía
137 de mano gorda de Baumgartner y Gebharter (2016) hacia evidencia constitutiva *indirecta* queda
138 fuera del alcance de este artículo, y su integración es una dirección abierta.

139 4. La auditoría de admisibilidad

140 4.1 La regla asimétrica y su patrón de falsación

141 Sea T una teoría constitutiva, M un mecanismo físico candidato y P la presencia. La afirmación
142 central es $T : M \equiv P$. Para adquirir contenido empírico, T debe implicar al menos una condi-
143 ción física necesaria $N(M)$, es decir $T \rightarrow N(M)$, cuya falla excluya la teoría, mientras que su
144 cumplimiento no implica la identidad:

$$N(M) \nrightarrow (M \equiv P).$$

145 Esta última línea es el núcleo de la asimetría: una condición necesaria permite que la teoría *pierda*,
146 pero no le permite *ganar del todo*, porque múltiples teorías causales, realizacionales o constitutivas
147 pueden compartir la misma $N(M)$.

148 Sin embargo, la forma ingenua $\neg N(M) \rightarrow \neg T$ es demasiado débil: la mera ausencia de $N(M)$ no

refuta nada si en ese episodio no había presencia. Si la teoría afirma, para el dominio D en que se declara aplicable, que $P(x, t) \rightarrow N_M(x, t)$, entonces el patrón que la refuta es la coocurrencia, dentro de D , de evidencia de presencia y ausencia de la condición necesaria:

$$x \in D, \quad E_P(x, t) \wedge \neg N_M(x, t),$$

donde E_P es evidencia suficientemente independiente de M de que había presencia en ese episodio. En concreto, una afirmación constitutiva queda excluida solo si (i) el caso cae dentro del dominio declarado; (ii) existe evidencia válida de presencia; (iii) la condición necesaria está ausente; (iv) la medición tenía sensibilidad suficiente; y (v) no se incumplieron condiciones auxiliares relevantes. Hallar ausencia de la condición en un estado que la propia teoría considera sin presencia —por ejemplo, anestesia profunda— no refuta nada.

4.2 Seis compromisos obligatorios

De lo anterior se sigue que una presentación admisible debe declarar, antes de mirar los datos, seis elementos. **(1) Explanandum:** si la teoría explica presencia, acceso, contenido, volumen o una combinación, y qué evidencia se acepta para cada uno, con una definición no circular. **(2) Candidato M:** su escala espacial, temporal y organizacional, evitando expresiones como “integración suficiente” sin función de medición. **(3) Condición necesaria N(M):** una propiedad cuya ausencia sea incompatible con la teoría, no trivial ni garantizada por definición. **(4) Modelo de atribución de presencia ():** qué evidencia justifica atribuir presencia en cada clase de estados, cuál es su grado de independencia respecto de M, qué falsos positivos y negativos se aceptan, y cómo se tratan los casos indeterminados. Este componente, que la literatura previa deja implícito, es indispensable: sin él, un estudio puede auditar con rigor la condición física y no la premisa de que el episodio era consciente. **(5) Modelo de observación:** cómo se relacionan las mediciones con N(M), incluidos error, resolución, artefactos y variables latentes. **(6) Política de revisión:** distinguir una modificación local de una sustitución del núcleo teórico; una teoría que cambia de condición necesaria tras cada fracaso no ha sido falsada, pero tampoco ha conservado identidad explicativa.

4.3 Tres resultados posibles

La auditoría no produce una dicotomía entre verdadero y falso. Una afirmación es **inadmisible en su forma actual** cuando una condición necesaria preregistrada falla —según el patrón de §4.1— con evidencia adecuada y el resultado no se explica por invalidez de medición; **provisionalmente admisible** cuando sus condiciones necesarias sobreviven pruebas adecuadas, sin que ello confirme la identidad; y **no evaluable** cuando el diseño carece de resolución, potencia, control causal o validez para decidir si N(M) está presente.

5. Posicionamiento frente a marcos existentes

La auditoría se relaciona con los antecedentes de §1.2 y conviene marcar la diferencia sin repetirlos. En *forma*, su pariente más próximo es la lista de criterios de Doerig, Schurger y Herzog (2020); pero donde ellos atacan la testabilidad de las teorías de estructura causal mediante la equivalencia funcional, y donde el debate sobre la contrastabilidad de teorías concretas se ha centrado en si

186 sus afirmaciones son verificables en principio (IIT-Concerned et al., 2025), aquí se aísla el sub-
187 problema de la afirmación de *identidad* y su brecha de confirmación. Respecto de Kleiner y Hoel
188 (2021), la auditoría opera un nivel antes, sobre lo que una afirmación constitutiva debe especificar
189 para poder fracasar; y respecto de la colaboración adversarial (Cogitate Consortium et al., 2025),
190 toma como precedente su disciplina de preregistro y añade la advertencia interpretativa de la
191 asimetría. La deuda mayor es con el debate constitución-causación (Craver, 2007; Baumgartner y
192 Gebharter, 2016), más desarrollado que este artículo, que propone además una vía hacia evidencia
193 constitutiva indirecta; la contribución aquí es importar su diagnóstico al caso de la presencia y
194 traducir la disciplina resultante en un ejemplo operacional (§6). La versión del problema para el
195 correlato neural (Miller, 2007, 2014; Fink, 2016; Neisser, 2012; Fell, Elger y Kurthen, 2004) invierte,
196 en la regla de §4, la operacionalización dominante de suficiencia mínima (Chalmers, 2000) hacia
197 condiciones necesarias usadas como falsadores.

198 La Tabla 1 ilustra —sin adjudicar doctrinas— cómo formular condiciones necesarias, y hace explícito
199 el explanandum de cada marco, precisamente para no evaluar una teoría midiendo otro objetivo.

Marco	Explanandum declarado	Condición necesaria ilustrativa	Interpretación de un resultado favorable
Espacio de trabajo global	Acceso / disponibilidad de contenido	El contenido accesible requiere disponibilidad global bajo condiciones definidas por la teoría	Supervivencia de una condición funcional; no prueba identidad con la presencia
Procesamiento recurrente	Experiencia perceptual (Lamme, 2003)	La experiencia no aparece si se elimina la recurrencia pertinente preservando el barrido <i>feedforward</i>	Apoya necesidad de recurrencia; no distingue causa, realización o constitución
Información integrada	Presencia / estructura causal (Tononi et al., 2016)	El sistema instancia la estructura causal exigida por la versión formal	Restringe candidatos; no convierte la estructura en identidad demostrada
Hipótesis recurrente genérica	Propiedad dinámica (linaje)	La actividad tardía conserva información específica del ensayo temprano tras controlar causas comunes	Mantiene viva la hipótesis de linaje; no demuestra presencia

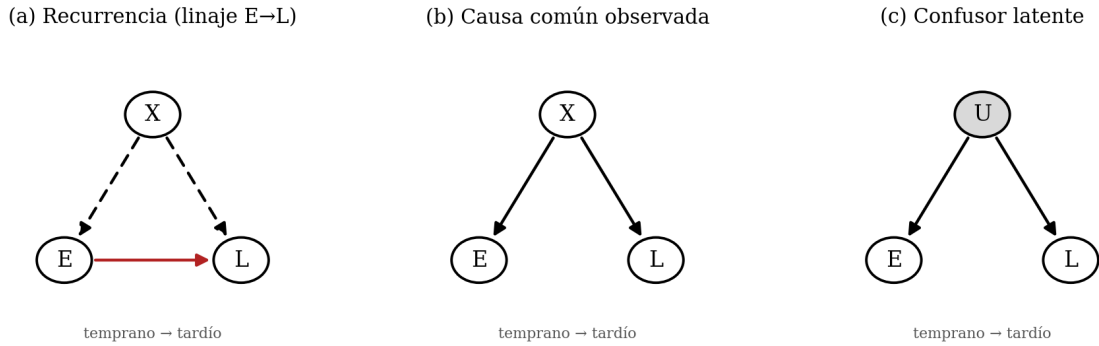
200 6. Ejemplo trabajado: recurrencia frente a causa común

201 6.1 El problema y el estimando

202 Supóngase que una teoría afirma que una respuesta tardía L en una población neural deriva *recur-*
203 *rentemente* de una respuesta temprana E del mismo episodio. Una asociación E – L puede surgir

de al menos cuatro arquitecturas (Figura 1): E causa L ; L causa E ; una variable común C causa ambas; o E y L son respuestas paralelas al estímulo S y al estado X . La precedencia temporal descarta direcciones, pero no causas comunes ni rutas paralelas. Este es el problema del input común (Soudry et al., 2013).

Conviene fijar el estimando con honestidad: lo que un diseño observacional puede medir no es “recurrencia genuina”, sino **continuidad informacional temprana-tardía condicionada** — que la actividad tardía contiene información específica del ensayo rastreable hasta la temprana tras controlar las covariables compartidas observadas—. Es una afirmación de linaje estadístico, no de identidad de señal ni de autorrepresentación.



X = covariables observadas (estímulo, arousal); U = causa común no observada. En rojo, el vínculo $E \rightarrow L$ que la hipótesis recurrente afirma. Los tests deben distinguir (a) de (b) y (c); condicionar por X excluye (b), pero (c) es indistinguible sin intervención.

Figure 1: Las cuatro arquitecturas que generan una asociación E – L . Condicionar por las covariables observadas X excluye (b), pero un confusor latente (c) es indistinguible de la recurrencia (a) sin intervención.

6.2 Variables y dos pruebas

Para cada ensayo i se definen E_i (rasgos tempranos), L_i (rasgos tardíos), X_i (covariables compartidas observadas: identidad e intensidad del estímulo, arousal, bloque, historial, movimiento) y U_i (causas comunes no observadas). El **Test 1 (primario), de dependencia condicionada**, evalúa la hipótesis nula de independencia condicional $H_0 : E \perp\!\!\!\perp L \mid X$ mediante la ganancia predictiva *fuera de muestra* de añadir E a un modelo que ya contiene X , con validación cruzada y surrogates que permuten E dentro de estratos de X para preservar la relación con el driver común (Vicente et al., 2011; Shorten, Spinney y Lizier, 2021; Friston, Harrison y Penny, 2003). El **Test 2 (corroborativo), de identificabilidad por ensayo**, pregunta si el patrón temprano permite identificar el tardío correspondiente entre ensayos emparejados por estrato; debe computarse sobre el aporte *incremental* de E (residualizando X de la predicción y del objetivo), no sobre la predicción cruda, por las razones que la simulación de §6.4 hace explícitas.

6.3 Criterio de falsación

Si una teoría declara que el linaje $E \rightarrow L$ es necesario, queda refutada en esa formulación cuando, bajo un diseño con potencia adecuada, se cumplen conjuntamente: (a) E no mejora la predicción de L más allá de X ; (b) la identificabilidad incremental por ensayo no supera el azar; y (c) los controles positivos muestran que el pipeline detectaría un efecto del tamaño mínimo relevante. La falsación

exige evidencia *positiva* de que el efecto está por debajo de un umbral teóricamente relevante — mediante límites de equivalencia o un enfoque bayesiano—, no la mera no significación; un nulo sin potencia produce “no evaluable”, no falsación.

6.4 Validación por simulación

El diseño se validó generando datos con verdad-base conocida bajo siete arquitecturas y evaluando, en cuarenta réplicas por arquitectura, la tasa de positivos ($p < 0,05$, permutación) de cada test (código y resultados como material suplementario). La Tabla 2 y la Figura 2 resumen el resultado.

Arquitectura	¿Linaje $E \rightarrow L$?	Test 1 (pos.)	Test 2 naive (pos.)	Test 2 residual. (pos.)
Recurrencia	Sí	100 %	100 %	100 %
Causa común observada	No	2 %	65 %	0 %
Rutas paralelas	No	2 %	60 %	0 %
Confusor latente	No	100 %	100 %	100 %
Persistencia local	No	100 %	100 %	100 %
Estado <i>feedforward</i>	No	100 %	100 %	100 %
latente				
Factor compartido de bajo rango	No	100 %	100 %	100 %

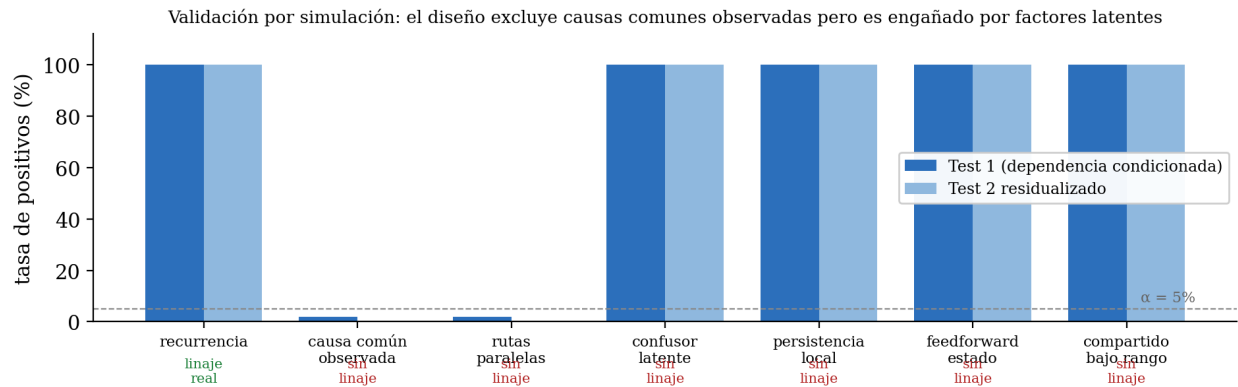


Figure 2: Tasa de positivos por arquitectura. El diseño excluye las causas comunes observadas (Test 1 y Test 2 residualizado cercanos a cero) pero dispara al 100 % ante cualquier factor latente compartido, que no tiene linaje real.

Cuatro conclusiones se siguen. Primera, **el diseño excluye correctamente las causas comunes observadas**: ante una causa común o rutas paralelas mediadas por X , el Test 1 y el Test 2 residualizado se mantienen cerca del nivel nominal. Segunda, **el Test 2 ingenuo es engañoso**: empareja estructura observada residual y produce 60–65 % de falsos positivos que la residualización

elimina; debe usarse solo la versión incremental. Tercera, y fundamental, **ambos tests son engañados por cualquier factor latente compartido** —confusor no observado, persistencia local, estado oculto o factor de bajo rango—: sin linaje real, disparan al 100 %. Por tanto, un resultado positivo indexa continuidad compatible con linaje o con una causa común latente, no recurrencia demostrada. Cuarta, en las condiciones examinadas **el Test 2 no añade poder discriminante sobre el Test 1**: donde ambos son válidos coinciden, de modo que el Test 2 residualizado corrobora la especificidad por ensayo pero no rescata los falsos positivos latentes.

6.5 Qué se necesita para ir más allá del linaje

De lo anterior se sigue que discriminar recurrencia genuina de una causa común latente excede lo que la observación permite y requiere **variación exógena** —perturbar selectivamente el patrón temprano preservando estímulo, arousal y barrido *feedforward*, y predecir una alteración específica, temporal y espacialmente localizada, del patrón tardío— o **restricción anatómica** que demuestre el retorno a la población de origen. Aun así, ninguna de las dos demostraría constitución: solo elevarían la afirmación de “compatible con linaje” a “linaje recurrente”, que sigue siendo una condición necesaria y no suficiente de la tesis constitutiva.

6.6 Aplicación futura a datos talamocorticales

El diseño es aplicable, como análisis futuro, a registros por ensayos ya disponibles. Fang et al. (2025) registraron simultáneamente estereoelectroencefalografía de núcleos intralaminares y mediales del tálamo y de la corteza prefrontal en pacientes que realizaban una tarea visual de conciencia, y depositaron los datos por ensayos en un repositorio público. Su estructura permite instanciar el pipeline con E = actividad talámica temprana, L = actividad prefrontal tardía, X = identidad del estímulo (visto/no visto) y un proxy de arousal, para auditar si la “compuerta” talamofrontal que reportan refleja continuidad informacional por ensayo compatible con linaje, o covariación por el estímulo compartido. Tres cautelas se siguen del marco: la muestra es pequeña ($n = 5$); el paradigma indexa acceso o conciencia visual reportada, no la presencia en el sentido mínimo de §2, de modo que auditaría la condición necesaria de recurrencia y no la constitución de presencia; y, por §6.4–§6.5, incluso un resultado positivo sería “compatible con linaje” y no prueba de recurrencia sin intervención.

7. Uso del marco en investigación

Una preregistración basada en la auditoría debería responder, en una página: ¿qué variable se explica y con qué definición no circular?; ¿cuál es el mecanismo M y su escala?; ¿qué propiedad $N(M)$ es indispensable y por qué se deriva de la teoría?; ¿cómo se atribuye presencia (modelo), con qué independencia respecto de M y qué errores aceptados?; ¿qué observable mide $N(M)$, con qué error?; ¿qué magnitud, con qué límites de equivalencia, constituye fracaso?; y ¿qué cambios contarían como refinamiento y cuáles como reemplazo del núcleo? Los análisis exploratorios sirven para descubrir candidatos, no como falsadores: la condición necesaria debe congelarse antes de la prueba confirmatoria, idealmente en un conjunto independiente. El marco rinde más cuando teorías rivales especifican condiciones necesarias divergentes sobre el mismo paradigma, en el espíritu de la colaboración adversarial (Cogitate Consortium et al., 2025); la unidad de comparación no es la etiqueta global de la teoría, sino un compromiso concreto y preregistrado.

8. Limitaciones

Primera, “presencia” sigue dependiendo de una caracterización fenomenológica y de puentes inferenciales imperfectos; el componente disciplina esa inferencia, pero no provee un detector independiente de experiencia. Segunda, modelar P como binaria sirve a la lógica de existencia, pero las transiciones neurobiológicas y la confianza epistémica son graduadas. Tercera, el volumen fenomenológico es un constructo insuficientemente validado y el PR solo un proxy candidato. Cuarta, la validación del ejemplo es *sintética*: establece la sensibilidad y especificidad del diseño frente a arquitecturas conocidas —incluida su falla sistemática ante factores latentes— pero no sustituye su aplicación a datos reales ni la variación exógena que §6.5 exige. Quinta, la asimetría no es exclusiva de la conciencia; su relevancia reside en el caso en que el explanandum no es directamente observable y la afirmación es de identidad constitutiva. Sexta, el marco renuncia a la vía de mano gorda hacia evidencia constitutiva *indirecta* (Baumgartner y Gebharter, 2016), cuya integración queda pendiente.

9. Implicaciones para sistemas artificiales

En sistemas artificiales, el marco descarta afirmaciones demasiado rápidas en ambas direcciones. Un reporte lingüístico de experiencia no confirma presencia (Dehaene, Lau y Kouider, 2017), pero la arquitectura no biológica tampoco autoriza a negarla por definición. Una teoría que atribuya conciencia a una arquitectura debe declarar condiciones necesarias, un modelo de atribución de presencia y aceptar su posible fracaso; la evidencia podría excluir candidatos o aumentar la plausibilidad comparativa, pero difícilmente convertiría por sí sola una arquitectura en identidad demostrada. Las decisiones éticas operarán bajo incertidumbre residual, separando qué arquitecturas satisfacen condiciones teóricas, qué evidencia aumenta la atribución de presencia y qué umbral de precaución resulta justificable.

10. Conclusión

Una teoría constitutiva de la presencia no se vuelve científica por asociar un mecanismo con el reporte, por mostrar precedencia temporal o por demostrar necesidad causal. Debe declarar qué propiedad física indispensable podría fallar y cómo se medirá —con un modelo explícito de cómo se atribuye la presencia misma— sin confundirla con acceso, volumen o arousal. Un resultado negativo válido y potente puede excluir la teoría; uno positivo la conserva como candidata. Esta disciplina se sostiene sobre trabajo previo en testabilidad, falsación, subdeterminación constitución-causación e inferencia causal; lo que aquí se ofrece es su integración en una arquitectura de auditoría para un caso estrecho, más un ejemplo trabajado cuya validación por simulación muestra, con cifras, tanto lo que el diseño puede excluir como lo que no puede probar. Su valor dependerá de que trabajos futuros formalicen mejor las condiciones de cada teoría, apliquen el pipeline a datos reales e independientes y, donde la observación no baste, recurran a la intervención.

Declaraciones

Conflictos de interés: ninguno declarado. **Financiamiento:** esta investigación no recibió financiamiento externo. **Disponibilidad de código y datos:** el código de simulación y sus resultados

se proporcionan como material suplementario y son reproducibles; el artículo no genera un nuevo conjunto de datos empíricos. **Asistencia de IA:** se utilizaron herramientas basadas en inteligencia artificial para asistencia lingüística, organización del texto, revisión crítica, verificación bibliográfica y apoyo en la implementación y validación del ejemplo de simulación. Las decisiones conceptuales, la interpretación de la literatura y la responsabilidad final corresponden al autor.

Referencias

- Baumgartner, M. y Gebharder, A. (2016) ‘Constitutive relevance, mutual manipulability, and fat-handedness’, *British Journal for the Philosophy of Science*, 67(3), pp. 731–756.
- Bayne, T., Hohwy, J. y Owen, A.M. (2016) ‘Are there levels of consciousness?’, *Trends in Cognitive Sciences*, 20(6), pp. 405–413.
- Block, N. (2001) ‘Paradox and cross purposes in recent work on consciousness’, *Cognition*, 79(1–2), pp. 197–219.
- Chalmers, D.J. (2000) ‘What is a neural correlate of consciousness?’, en Metzinger, T. (ed.) *Neural Correlates of Consciousness: Empirical and Conceptual Questions*. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 17–39.
- Cogitate Consortium et al. (2025) ‘Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness’, *Nature*, 642(8066), pp. 133–142.
- Craver, C.F. (2007) *Explaining the Brain: Mechanisms and the Mosaic Unity of Neuroscience*. Oxford: Oxford University Press.
- Dehaene, S., Lau, H. y Kouider, S. (2017) ‘What is consciousness, and could machines have it?’, *Science*, 358(6362), pp. 486–492.
- Doerig, A., Schurger, A., Hess, K. y Herzog, M.H. (2019) ‘The unfolding argument: why IIT and other causal structure theories cannot explain consciousness’, *Consciousness and Cognition*, 72, pp. 49–59.
- Doerig, A., Schurger, A. y Herzog, M.H. (2020) ‘Hard criteria for empirical theories of consciousness’, *Cognitive Neuroscience*, 12(2), pp. 41–62.
- Fang, Z., Dang, Y., Ping, A., Wang, C., Zhao, Q., Zhao, H., Li, X. y Zhang, M. (2025) ‘Human high-order thalamic nuclei gate conscious perception through the thalamofrontal loop’, *Science*, 388(6742), eadr3675. Datos: Zenodo (2024).
- Fell, J., Elger, C.E. y Kurthen, M. (2004) ‘Do neural correlates of consciousness cause conscious states?’, *Medical Hypotheses*, 63(2), pp. 367–369.
- Fink, S.B. (2016) ‘A deeper look at the “neural correlate of consciousness”’, *Frontiers in Psychology*, 7, 1044.
- Fink, S.B., Kob, L. y Lyre, H. (2021) ‘A structural constraint on neural correlates of consciousness’, *Philosophy and the Mind Sciences*, 2, 7.
- Friston, K.J., Harrison, L. y Penny, W. (2003) ‘Dynamic causal modelling’, *NeuroImage*, 19(4), pp. 1273–1302.

356 Frohlich, J., Chiang, J.N., Mediano, P.A.M. et al. (2022) ‘Neural complexity is a common de-
357 nominator of human consciousness across diverse regimes of cortical dynamics’, *Communications*
358 *Biology*, 5, 1374.

359 Gao, P., Trautmann, E., Yu, B.M., Santhanam, G., Ryu, S., Shenoy, K.V. y Ganguli, S. (2017) ‘A
360 theory of multineuronal dimensionality, dynamics and measurement’, *bioRxiv*, 214262.

361 IIT-Concerned, Klineciewicz, M., Cheng, T., Schmitz, M., Sebastián, M.Á. y Snyder, J.S. et al. (2025)
362 ‘What makes a theory of consciousness unscientific?’, *Nature Neuroscience*, 28(4), pp. 689–693.

363 Kleiner, J. y Hoel, E. (2021) ‘Falsification and consciousness’, *Neuroscience of Consciousness*,
364 2021(1), niab001.

365 Kozuch, B. y Kriegel, U. (2015) ‘Correlation, causation, constitution: on the interplay between the
366 science and philosophy of consciousness’, en Miller, S.M. (ed.) *The Constitution of Phenomenal*
367 *Consciousness: Toward a Science and Theory*. Amsterdam: John Benjamins, pp. 400–417.

368 Lamme, V.A.F. (2003) ‘Why visual attention and awareness are different’, *Trends in Cognitive*
369 *Sciences*, 7(1), pp. 12–18.

370 Metzinger, T. (2020) ‘Minimal phenomenal experience: meditation, tonic alertness, and the phe-
371 nomenology of “pure” consciousness’, *Philosophy and the Mind Sciences*, 1(I), 7.

372 Miller, S.M. (2007) ‘On the correlation/constitution distinction problem (and other hard problems)
373 in the scientific study of consciousness’, *Acta Neuropsychiatrica*, 19(3), pp. 159–176.

374 Miller, S.M. (2014) ‘Closing in on the constitution of consciousness’, *Frontiers in Psychology*, 5,
375 1293.

376 Neisser, J. (2012) ‘Neural correlates of consciousness reconsidered’, *Consciousness and Cognition*,
377 21(2), pp. 681–690.

378 Shorten, D.P., Spinney, R.E. y Lizier, J.T. (2021) ‘Estimating transfer entropy in continuous
379 time between neural spike trains or other event-based data’, *PLOS Computational Biology*, 17(4),
380 e1008054.

381 Soudry, D. et al. (2013) ‘A shotgun sampling solution for the common input problem in neural
382 connectivity inference’, *arXiv:1309.3724*.

383 Tononi, G., Boly, M., Massimini, M. y Koch, C. (2016) ‘Integrated information theory: from
384 consciousness to its physical substrate’, *Nature Reviews Neuroscience*, 17(7), pp. 450–461.

385 Vicente, R., Wibral, M., Lindner, M. y Pipa, G. (2011) ‘Transfer entropy—a model-free measure of
386 effective connectivity for the neurosciences’, *Journal of Computational Neuroscience*, 30(1), pp. 45–
387 67.

388 Windt, J.M. (2015) ‘Just in time—dreamless sleep experience as pure subjective temporality’, en
389 Metzinger, T. y Windt, J.M. (eds.) *Open MIND*. Frankfurt am Main: MIND Group.

390 Woodward, J. (2003) *Making Things Happen: A Theory of Causal Explanation*. Oxford: Oxford
391 University Press.